

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: procento; základ, procentová část, počet procent; promile

Lehké úlohy procvičují základ, část a počet procent; střední jsou z testů, nákupu a sportu; těžké vyžadují úvahu a propojují procenta s chemií, dopravou a geometrií. Vždy si nejdříve ujasni, co je základ (celek, 100 %). Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zapiš v procentech: a) 0,35 b) $\frac{3}{20}$ c) $\frac{7}{10}$ d) 2
2. Vypočítej z paměti: a) 10 % z 850 b) 50 % z 64 c) 25 % z 120 d) 1 % z 3 000
3. Vypočítej: a) 12 % z 350 b) 65 % z 80 c) 4 % z 2 500
4. Kolik procent je a) 30 z 150 b) 9 z 36 c) 75 z 50?
5. Urči základ (celek): a) 20 % ze kterého čísla je 14 b) 3 % ze kterého čísla je 45 c) 150 % ze kterého čísla je 90?
6. Promile je tisícina: $1\text{‰} = \frac{1}{1000}$. a) Pojištění domu stojí ročně 3 ‰ z jeho ceny 4 000 000 Kč. Kolik to je? b) V krvi řidiče naměřili 0,5 ‰ alkoholu. Kolik mililitrů alkoholu to je v 5 litrech krve?

Střední ★★☆☆

7. V testu bylo 40 otázek a Adéla odpověděla správně na 34. Kolik procent to je? Na kolik otázek by musela odpovědět správně, aby měla aspoň 90 %?
8. Česko má rozlohu asi 78 900 km² a lesy zabírají asi 34 % jeho území. Kolik km² lesa u nás je? Zaokrouhli na stovky.
9. Mobil ukazuje, že baterie je nabitá na 64 %. Plně nabitá baterie vydrží 25 hodin. Na kolik hodin ještě vystačí? Kolik procent zbývá dobít do plna?
10. Tabulka čokolády má hmotnost 100 g a obsahuje 56 g cukru. Kolik procent cukru čokoláda obsahuje? Kolik gramů cukru sníš ve 3 kostičkách po 6 g?
11. Školní jídelna vydala 360 obědů: 45 % bylo jídlo č. 1, 35 % jídlo č. 2 a zbytek vegetariánské jídlo. Kolik porcí každého jídla se vydalo? Kolik procent tvořilo vegetariánské jídlo?
12. Brankář chytil v zápase 29 z 32 střel na branku. Jaká byla jeho úspěšnost zákroků v procentech? Zaokrouhli na desetiny.

Těžké ★★★

13. V 9. A chodí na kroužek 12 z 25 žáků, v 9. B 13 z 28 žáků. Ve které třídě chodí na kroužek větší část žáků? Porovnej procenta (na desetiny).
14. Čerstvé okurky obsahují 99 % vody. Na slunci leželo 100 kg okurek a část vody se odpařila, takže teď obsahují už jen 98 % vody. Kolik okurky teď váží? Návod: sušina (to, co není voda) se nemění.
15. Chemie: kolik gramů soli a kolik gramů vody potřebuješ na přípravu 300 g osmiprocentního roztoku soli? Kolik gramů vody musíš přidat, aby vznikl pětiprocentní roztok?
16. Doprava: dopravní značka „stoupání 8 %“ znamená, že na 100 m vodorovné vzdálenosti silnice vystoupá o 8 m. O kolik metrů vystoupá na 2,5 km? Železnice u nás stoupá nejvýš asi o 35 ‰ (promile). O kolik metrů by vystoupala na 2,5 km?
17. Geometrie: do čtverce se stranou 10 cm je vepsán kruh s průměrem 10 cm. Kolik procent plochy čtverce zabírá kruh? Počítej s $\pi \doteq 3,14$ a obsahem kruhu $S = \pi r^2$.
18. Obec má 2 400 obyvatel. 15 % z nich jsou děti do 15 let, ze zbylých obyvatel je 40 % v důchodu. Kolik obyvatel je v důchodu? Kolik procent všech obyvatel to je? Proč to není 40 %?

Výsledky ke kontrole

1. a) 35 % b) 15 % c) 70 % d) 200 %
2. a) 85 b) 32 c) 30 d) 30
3. a) 42 b) 52 c) 100
4. a) 20 % b) 25 % c) 150 %
5. a) 70 b) 1 500 c) 60
6. a) 12 000 Kč b) 2,5 ml
7. 85 %; na 36 otázek
8. $26\,826 \div 26\,800 \text{ km}^2$
9. 16 h; 36 %
10. 56 %; $18 \cdot 0,56 = 10,08 \text{ g}$, asi 10 g
11. č. 1: 162, č. 2: 126, vegetariánské: 72 porcí, tj. 20 %
12. $29:32 = 0,906\,25$, tj. asi 90,6 %
13. 9. A: 48 %, 9. B: asi 46,4 %; větší část je v 9. A, i když je tam méně žáků na kroužku
14. sušina je 1 % ze 100 kg = 1 kg; teď tvoří 2 %, proto okurky váží 50 kg
15. soli 24 g, vody 276 g; 5% roztok bude mít 480 g, přidat 180 g vody
16. silnice o 200 m; železnice o 87,5 m
17. kruh $3,14 \cdot 25 = 78,5 \text{ cm}^2$, čtverec 100 cm^2 , tj. 78,5 %
18. děti 360, ostatních 2 040, důchodců 816, tj. 34 % všech obyvatel; 40 % se počítá jen ze zbytku, ne ze všech